

Биссектриса в параллелограмме

Теория к домашнему заданию от 02.10, полный разбор обеих задач, пять типовых ошибок и девять аналогов. Ответы спрятаны под «Ответ».

4 свойства

3 признака

1 лемма о биссектрисе

2 задачи ДЗ

5 ошибок

9 аналогов

Теория

Параллелограмм — четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны: $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$. Вершины называют по кругу, поэтому A и C — противоположные вершины, A и B — соседние.

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

- Противоположные стороны равны: $AB = CD$, $BC = AD$.
- Противоположные углы равны: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.
- Соседние углы в сумме дают 180° . Поэтому если $\angle A$ острый, то $\angle B$ тупой.
- Диагонали точкой пересечения делятся пополам.

Периметр: $P = 2(AB + BC)$. Сторон четыре, а различных длин только две.

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Четырёхугольник — параллелограмм, если:

- две его противоположные стороны **равны и параллельны** (одна и та же пара!);
- противоположные стороны попарно равны;
- диагонали точкой пересечения делятся пополам.

И, конечно, по определению: обе пары противоположных сторон параллельны.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ИЗ 7 КЛАССА

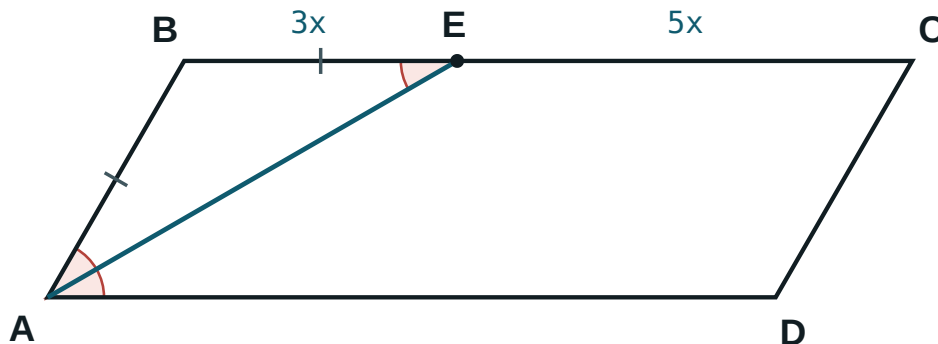
Параллельные прямые и секущая. Если $a \parallel b$, то накрест лежащие углы равны, соответственные углы равны. И обратно: если соответственные (или накрест лежащие) углы равны, то прямые параллельны.

Второй признак равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим углам другого, то треугольники равны.

Равнобедренный треугольник: если два угла треугольника равны, то стороны, лежащие против них, тоже равны.

ГЛАВНЫЙ ФАКТ ТЕМЫ · ЛЕММА О БИССЕКТРИСЕ

Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него **равнобедренный треугольник**.
Если AE — биссектриса угла A и E лежит на BC , то $AB = BE$.



Три отмеченных угла равны, поэтому $AB = BE$

УТВЕРЖДЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ

$$\angle BAE = \angle EAD$$

AE — биссектриса угла A

$$\angle EAD = \angle AEB$$

накрест лежащие при $BC \parallel AD$ и секущей AE

$$\angle BAE = \angle AEB$$

оба равны углу EAD

$$AB = BE$$

в треугольнике ABE против равных углов лежат равные стороны

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Равнобедренный треугольник «сидит» у той вершины стороны, **с которой начинается сторона угла**. Биссектриса из А пересекла ВС — значит, равны АВ и ВЕ, кусок у вершины В. Отрезок ЕС у противоположной вершины ни с чем не равен.

Вершина В — соседняя с острым углом А, значит, это вершина **тупого** угла. Отсюда правило: биссектриса острого угла отсекает равнобедренный треугольник у вершины тупого угла, и наоборот.

ДЗ 02.10

Разбор домашнего задания

Задача 1. Стороны по отношению и периметру

Биссектриса острого угла параллелограмма делит его сторону в отношении 3 : 5, считая от вершины тупого угла. Периметр параллелограмма 66 см. Найти его стороны.

Чертёж. Параллелограмм ABCD, $\angle A$ острый, АЕ — биссектриса, Е на стороне ВС. Вершина В — тупой угол, от неё и считаем: $BE : EC = 3 : 5$. Это ровно чертёж из теории.

ШАГ	ПОЧЕМУ
$BE = 3x, EC = 5x$	одна часть — x см; от вершины тупого угла В три части
$BC = 3x + 5x = 8x$	точка Е лежит на стороне ВС
$AB = BE = 3x$	лемма: треугольник АВЕ равнобедренный
$2(3x + 8x) = 66$	$P = 2(AB + BC)$
$22x = 66, x = 3$	
$AB = 9$ см, $BC = 24$ см	противолежащие стороны равны: $CD = 9, AD = 24$

ПРОВЕРКА

$2 \cdot (9 + 24) = 66 \checkmark$. $BE = 9, EC = 24 - 9 = 15, 9 : 15 = 3 : 5 \checkmark$.

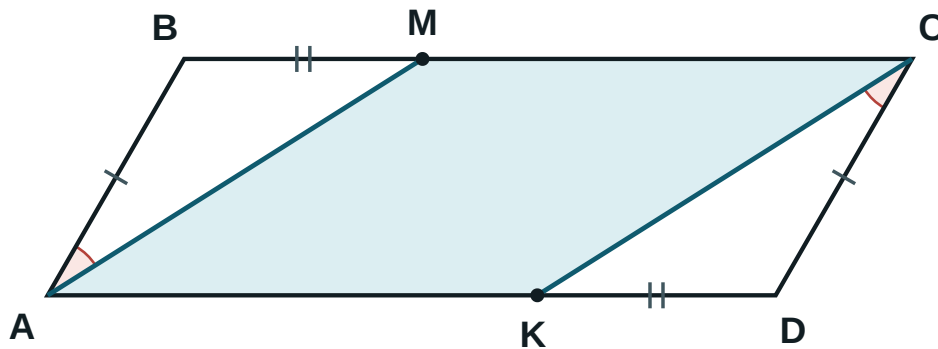
Ответ: 9 см и 24 см (две стороны по 9 см и две по 24 см).

ПОЧЕМУ ВАЖНО «СЧИТАЯ ОТ ВЕРШИНЫ ТУПОГО УГЛА»

Если бы отношение считали от вершины C , было бы $BE = 5x$, $AB = 5x$, $BC = 8x$, $26x = 66$ и $x = 33/13$. Задача решается, но числа некрасивые. Попросите ученика поставить на чертеже стрелку «отсюда считаем» до того, как писать x .

Задача 2. Доказать, что $AMCK$ — параллелограмм

В параллелограмме $ABCD$ из вершин A и C проведены лучи AM и CK (точка M принадлежит стороне BC , точка K — стороне AD), так что угол BAM равен углу DCK . Доказать, что $AMCK$ — параллелограмм.



Отмечено данное (углы) и то, что докажем первым шагом ($BM = DK$)

Идея. Найти два равных треугольника, чтобы получить равные отрезки, а потом применить первый признак параллелограмма.

УТВЕРЖДЕНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ
$AB = CD$	противоположащие стороны параллелограмма
$\angle B = \angle D$	противоположащие углы параллелограмма
$\angle BAM = \angle DCK$	по условию
$\triangle ABM = \triangle CDK$	второй признак: сторона $AB = CD$ и два прилежащих к ней угла

УТВЕРЖДЕНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ
$BM = DK$	соответственные элементы равных треугольников
$MC = BC - BM = AD - DK = AK$	$BC = AD$, а $BM = DK$
$MC \parallel AK$	лежат на параллельных прямых BC и AD
AMCK – параллелограмм	стороны MC и AK равны и параллельны (признак 1)

ВТОРОЙ СПОСОБ, ЧЕРЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

$\angle BMA = \angle MAD$ (накрест лежащие при $BC \parallel AD$). При этом $\angle MAD = \angle A - \angle BAM = \angle C - \angle DCK = \angle BCK$. Значит, $\angle BMA = \angle BCK$ — это соответственные углы при прямых AM , CK и секущей BC , поэтому $AM \parallel CK$. Вместе с $MC \parallel AK$ получаем параллелограмм по определению. Способ короче, но требует увидеть соответственные углы; первый надёжнее для ученика.

Найди ошибку

Ниже пять решений, в каждом есть ошибка. Найдите строчку, где она сделана, объясните, почему так нельзя, и исправьте.

ОШИБКА 1 НЕВЕРНО

Биссектриса острого угла делит сторону в отношении 3 : 5 от вершины тупого угла, $P = 66$.

$$AB = BE = 3x, \quad BC = 5x$$

$$2(3x + 5x) = 66$$

$$16x = 66, \quad x = 4,125$$

Стороны 12,375 и 20,625

▼ ГДЕ ОШИБКА

$BC = 5x$ — неверно: $5x$ это только кусок EC , вся сторона $BC = BE + EC = 8x$. Подсказкой служил и сам ответ: в задачах такого типа x почти всегда целый, дробь 4,125 — повод перепроверить.

Верный ответ: 9 и 24.

ОШИБКА 2 НЕВЕРНО

$$AB = 3x, \quad BC = 8x$$

$$3x + 8x = 66$$

$$x = 6$$

Стороны 18 и 48

▼ ГДЕ ОШИБКА

Периметр — сумма **четырёх** сторон: $2(3x + 8x) = 66$. Проверка поймала бы ошибку сразу: $2 \cdot (18 + 48) = 132 \neq 66$. Верный ответ: 9 и 24.

ОШИБКА 3

НЕВЕРНО

$$BE = 3x, \quad EC = 5x$$

Треугольник ECD равнобедренный, поэтому $CD = EC = 5x$

$$AB = CD = 5x, \quad BC = 8x$$

$$2(5x + 8x) = 66, \quad x = 33/13$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Треугольник ECD вообще не связан с биссектрисой из A: про его углы ничего не известно.

Равнобедренный — треугольник ABE, у вершины B, где начинается сторона AB. Поэтому $AB = BE = 3x$. Некрасивое $x = 33/13$ снова подсказывает, что что-то не так.

ОШИБКА 4

НЕВЕРНО

Доказательство к задаче «лучи AM и CK, $\angle BAM = \angle DCK$ »:

$\triangle ABM = \triangle CDK$ по второму признаку, значит $AM = CK$.

$MC \parallel AK$, потому что лежат на параллельных прямых.

У AMCK две стороны равны, а две другие параллельны, значит, это параллелограмм.

▼ ГДЕ ОШИБКА

Последняя строчка. Признак требует, чтобы **одна и та же пара** сторон была равна и параллельна.

«Одна пара равна, другая параллельна» — так выглядит и равнобедренная трапеция: основания параллельны, боковые стороны равны, а параллелограммом она не является. Нужно доказать $MC = AK$ (через $BM = DK$) — тогда пара MC, AK и равна, и параллельна.

ОШИБКА 5

НЕВЕРНО

$\triangle ABM = \triangle CDK$ по первому признаку:

$AB = CD, BM = DK, \angle B = \angle D$.

▼ ГДЕ ОШИБКА

Равенство $BM = DK$ в условии не дано, его как раз нужно получить из равенства треугольников. Получился круг: треугольники равны, потому что $BM = DK$, а $BM = DK$, потому что треугольники равны. Из условия известны сторона $AB = CD$ и два угла при ней — это второй признак.

Аналоги

Тип 1. Биссектриса и стороны

Сначала чертёж и стрелка «откуда считаем», потом лемма, потом уравнение.

1. Биссектриса острого угла параллелограмма делит его сторону в отношении $2 : 7$, считая от вершины тупого угла. Периметр параллелограмма 88 см. Найдите его стороны.

▼ ОТВЕТ

8 см и 36 см. $AB = BE = 2x, BC = 9x, 2 \cdot 11x = 88, x = 4$.

2. Биссектриса **тупого** угла параллелограмма делит его сторону в отношении $4 : 3$, считая от вершины острого угла. Периметр 110 см. Найдите стороны.

▼ ОТВЕТ

20 см и 35 см. Биссектриса угла B пересекает AD в точке F , равнобедренный — $\triangle ABF$, у острой вершины A : $AB = AF = 4x, AD = 7x, 22x = 110, x = 5$.

3. Биссектриса угла A параллелограмма ABCD (угол A острый) делит сторону BC в отношении 1 : 2, считая от вершины C. Периметр 60 см. Найдите стороны.

▼ ОТВЕТ

12 см и 18 см. От C: $EC = x$, $BE = 2x$. $AB = BE = 2x$, $BC = 3x$, $10x = 60$, $x = 6$.

Ловушка: «считая от C» переворачивает отношение.

4. Стороны параллелограмма 10 см и 16 см. На какие отрезки биссектриса острого угла делит большую сторону?

▼ ОТВЕТ

10 см и 6 см (10 см — от вершины тупого угла). $BE = AB = 10$, $EC = 16 - 10 = 6$.

5*. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD делят сторону BC на три равные части. Периметр 40 см. Найдите стороны. (Ответов два.)

▼ ОТВЕТ

5 и 15 см или 8 и 12 см.

Биссектриса из A даёт $BE = AB$, биссектриса из D даёт $CF = CD = AB$. Если точки идут в порядке B, E, F, C, то $AB = BE =$ одна треть BC : $BC = 3AB$, $8AB = 40$. Если биссектрисы пересеклись раньше и порядок B, F, E, C, то BE — это две трети: $AB = 2t$, $BC = 3t$, $10t = 40$.

Тип 2. Доказать, что четырёхугольник — параллелограмм

Схема та же, что в задаче 2 из ДЗ: равные треугольники → равные отрезки → признак «одна пара сторон равна и параллельна». Записывайте доказательство в две колонки: утверждение и обоснование.

6. На сторонах BC и AD параллелограмма $ABCD$ отмечены точки M и K так, что $BM = DK$. Докажите, что $AMCK$ — параллелограмм.

▼ РЕШЕНИЕ

$MC = BC - BM = AD - DK = AK$ и $MC \parallel AK$ (лежат на $BC \parallel AD$). Одна пара сторон равна и параллельна. Здесь треугольники даже не нужны: это вторая половина задачи из ДЗ.

7. В параллелограмме $ABCD$ из вершин B и D проведены лучи, пересекающие стороны AD и BC в точках E и F , причём $\angle ABE = \angle CDF$. Докажите, что $BEDF$ — параллелограмм.

▼ РЕШЕНИЕ

$\triangle ABE = \triangle CDF$ по второму признаку: $AB = CD$, $\angle A = \angle C$, $\angle ABE = \angle CDF$. Отсюда $AE = CF$, значит $ED = AD - AE = BC - CF = BF$. $ED \parallel BF$ — признак 1.

8. Биссектрисы углов B и D параллелограмма $ABCD$ пересекают стороны AD и BC в точках K и M . Докажите, что $BMDK$ — параллелограмм.

▼ РЕШЕНИЕ

$\angle ABK = \frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{2}\angle D = \angle CDM$. Дальше как в задаче 7: $\triangle ABK = \triangle CDM$ ($AB = CD$, $\angle A = \angle C$, углы при B и D равны), $AK = CM$, $KD = BM$, $KD \parallel BM$.

9*. В условиях задачи 8 известно: $AB = 6$ см, $BC = 10$ см, $\angle A = 60^\circ$. Найдите периметр $BMDK$.

▼ ОТВЕТ

20 см.

$\angle B = 120^\circ$, $\angle ABK = 60^\circ$, в $\triangle ABK$ два угла по 60° — он равносторонний: $BK = AK = 6$. $KD = 10 - 6 = 4$. $P = 2(6 + 4) = 20$. Здесь лемма о биссектрисе встречается с задачей на доказательство.

Заметки преподавателю

- Начинайте с леммы, а не с задачи. Пусть ученик сам докажет на чертеже, что $AB = BE$, в три строки. После этого задача 1 и аналоги 1–4 решаются за минуту каждая.

- **Чертёж должен быть «похожим».** Если нарисовать ромб или почти квадрат, биссектриса уйдёт в угол C и ученик запутается. Биссектриса из A попадает на сторону BC, только когда $AB \leq BC$.
- **Две колонки «утверждение — обоснование»** для задачи 2 полезнее, чем связный текст: сразу видно, где обоснования нет. Именно так ловятся ошибки 4 и 5.
- **Ошибка 4 — главная в теме признаков.** Нарисуйте равнобедренную трапецию и спросите: «две стороны равны, две параллельны — это параллелограмм?». Контрпример запоминается лучше правила.
- **Порядок аналогов.** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (растёт трудность чтения условия), затем $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$. Задачи 5* и 9* — для сильного ученика или на следующее занятие.
- **Проверка ответа.** Приучите подставлять найденные стороны обратно: периметр и отношение. Это 15 секунд, и ошибки 1–3 ловятся ими все.

Все задачи аналогов составлены для этого занятия. Ответы пересчитаны программой: точной арифметикой и построением каждой конфигурации в координатах (скрипт `proverka.py` в папке занятия).